KONTROL

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS KONTROL GOBIERNO v1.0

Baseline funcional, normativa y tecnica para Administracion Publica venezolana

Producto	KONTROL Gobierno
Documento	INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS KONTROL GOBIERNO v1.0
Version	1.0
Corte normativo	16 de octubre de 2026
Estado	SPONSOR REVIEW - NO AUTORIZA DESARROLLO

Principio rector: primero norma vigente y procedimiento publico; despues producto, Specs y codigo.

Este documento no modifica MASTER57 de KONTROL Empresarial. La linea Gobierno permanece separada hasta freeze del sponsor.

0. Control del documento

Elemento	Definicion
Proposito	Definir el alcance funcional y tecnico de KONTROL Gobierno a partir de normativa venezolana identificable, antes de crear Specs o modificar KONTROL Empresarial.
Owner funcional previsto	Sponsor del producto + Administracion/Presupuesto/Compras/Tesoreria/Contabilidad/Bienes/Control Interno del organismo piloto.
Estado	BORRADOR CONTROLADO PARA REVISION DEL SPONSOR. No autoriza desarrollo.
Linea de producto	Separada de KONTROL Empresarial MASTER57. Ninguna GOV-SPEC forma parte de las 57 Specs actuales.
Regla de autoridad	La norma y el procedimiento publico vigente prevalecen sobre comportamiento heredado de la version empresarial.
Corte normativo	16-10-2026. Incluye como baseline la Ley Organica para la Celeridad y Optimizacion de Tramites Administrativos, G.O. 7.018 del 08-04-2026.
Advertencia juridica	Documento de ingenieria de software y control. No sustituye dictamen juridico ni la validacion de gacetas/ordenanzas aplicables al organismo concreto.

1. Resumen ejecutivo

KONTROL Gobierno se define como una linea de producto distinta, construida sobre la arquitectura reusable de KONTROL pero con dominios, reglas y controles propios del sector publico venezolano. La premisa es legal-first: cada requisito material debe poder justificarse por una norma, reglamento, instructivo, ordenanza, manual institucional o decision formal del sponsor. La implementacion no comienza hasta congelar esta baseline y completar la Biblioteca Normativa Oficial.

- Nucleo obligatorio: planificacion/presupuesto, contrataciones, contratos, tesoreria, contabilidad publica, bienes publicos, expediente/documentos, control interno/auditoria y gobierno digital.
- Perfil municipal incluido desde el diseno por ser el primer caso natural de uso, sin limitar la arquitectura a alcaldias.
- Atenea permanece como motor de nomina; KONTROL Gobierno integra presupuesto, contabilizacion, tesoreria y control de lotes sin duplicar calculos laborales.
- Umbrales, formularios, clasificadores, alicuotas, niveles de aprobacion y politicas anuales se versionan. No se hardcodea una edicion historica de ONAPRE, SNC, SUDEBIP, SENIAT o normativa local.
- Todo flujo financiero/patrimonial debe ser auditable, reconstruible e inmutable una vez cerrado, con correcciones por reverso/ajuste autorizado.

2. Principios no negociables de producto

ID	Principio	Aplicacion
P-01 Legal-first	P-01 Legal-first	Ninguna regla critica se incorpora por costumbre o referencia a otro ERP si contradice o carece de sustento en el marco aplicable.

ID	Principio	Aplicacion
P-02 Separacion Empresarial/Gobierno	P-02 Separacion Empresarial/Gobierno	KONTROL Gobierno no altera MASTER57 ni se implementa como flags improvisados dentro de las Specs empresariales.
P-03 Presupuesto antes del gasto	P-03 Presupuesto antes del gasto	La contratacion y el pago se vinculan a disponibilidad, compromiso, causado/devengado y ejecucion presupuestaria segun el caso.
P-04 Expediente como evidencia	P-04 Expediente como evidencia	Cada acto, aprobacion, oferta, recepcion, pago, bien y modificacion conserva documentos y cronologia.
P-05 Authority backend	P-05 Authority backend	El backend decide alcance, permisos, SoD, transiciones y reglas financieras; la UI no es autoridad.
P-06 Historia no destructiva	P-06 Historia no destructiva	No se reescriben presupuestos aprobados, asientos cerrados, adjudicaciones, pagos, bienes dados de baja ni documentos firmados.
P-07 Version normativa	P-07 Version normativa	Toda regla regulatoria tiene fuente, version, vigencia y responsable de actualizacion.
P-08 Interoperabilidad con provenance	P-08 Interoperabilidad con provenance	Los datos externos deben conservar fuente, fecha y respuesta; no se "copian" como si fueran datos propios sin rastro.
P-09 Control por diseno	P-09 Control por diseno	SoD, maker-checker, doble control, idempotencia y conciliacion son parte del dominio, no controles manuales posteriores.
P-10 Freeze antes de Specs	P-10 Freeze antes de Specs	El sponsor aprueba alcance, biblioteca y decisiones abiertas antes de /speckit.specify de Gobierno.

3. Alcance funcional v1.0

- Organizacion institucional y autoridad.
- Planificacion, formulacion, aprobacion, ejecucion, modificaciones y cierre presupuestario.
- Requisiciones, programacion de compras y contrataciones publicas.
- Contratos, garantias, recepcion y ejecucion contractual.
- Almacenes e inventarios de consumo.
- Tesoreria, bancos, ordenes de pago, retenciones y conciliacion.
- Contabilidad publica e integracion presupuesto-contabilidad-tesoreria.
- Bienes publicos: alta, codificacion, custodia, inventario fisico, revalorizacion, transferencia y desincorporacion.
- Expediente electronico, actos administrativos, notificaciones y evidencia.
- Control interno, auditoria, rendicion de cuentas y anticorrupcion.
- Tramites digitales, interoperabilidad y simplificacion.
- Integracion con Atenea para nomina; integraciones con bancos y plataformas rectoras cuando existan contratos tecnicos verificables.

3.1 Exclusiones expresas de v1.0

- Administracion tributaria municipal integral (catastro, patente, vehiculos, inmuebles, recaudacion masiva) salvo interfaces necesarias.
- Nomina completa dentro de KONTROL Gobierno; se conserva Atenea como sistema especializado.
- Obras publicas con modelado BIM/ingenieria de obra avanzada; v1.0 cubre contratacion, hitos, valuaciones y control documental.
- Gestion judicial/contenciosa completa.
- Plataforma ciudadana omnicanal completa; v1.0 define el nucleo de tramites e interoperabilidad.
- Hardcodeo de requisitos, montos o formularios de un organismo particular como comportamiento global.

4. Marco normativo rector

La Biblioteca Normativa Oficial separada es el registro autoritativo. Para esta ingenieria se utilizan los codigos N01-N40. Las fuentes de mayor impacto son:

Codigo	Instrumento	Referencia	Impacto
N01	Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela con Enmienda Nro. 1	G.O. 5.908 Extraordinario, 19-02-2009	Legalidad, control, presupuesto, hacienda publica, transparencia, responsabilidad.
N02	Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Administracion Publica	G.O. 6.147 Extraordinario, 17-11-2014	Organos, entes, competencias, delegacion, coordinacion, responsabilidad y funcionamiento de la Administracion.
N03	Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Administracion Financiera del Sector Publico	G.O. 6.210 Extraordinario, 30-12-2015; Decreto 2.174	Presupuesto, tesoreria, contabilidad publica, control interno y registro integrado.
N04	Reglamento Nro. 1 de la LOAFSP sobre el Sistema Presupuestario	G.O. 5.781 Extraordinario, 12-08-2005	Formulacion, aprobacion, ejecucion, modificaciones, seguimiento y cierre presupuestario.
N05	Reglamento Nro. 3 de la LOAFSP sobre el Sistema de Tesoreria	G.O. 38.433, 10-05-2006	Programacion financiera, pagos, cuentas, fondos, conciliacion y control de tesoreria.
N06	Reglamento Nro. 4 de la LOAFSP sobre el Sistema de Contabilidad Publica	G.O. 38.333, 12-12-2005	Registro unico e integrado, momentos contables, soporte documental, estados y trazabilidad.
N11	Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas	G.O. 6.154 Extraordinario, 19-11-2014	Planificacion, modalidades, comisiones, seleccion, adjudicacion, contratos, SNC/RNC y control.
N13	Ley Organica de Bienes Publicos - texto/reforma aplicable	G.O. 6.155 Extraordinario, 19-11-2014	Sistema Nacional de Bienes Publicos, registro, custodia, administracion, enajenacion y control.
N18	Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal	G.O. 6.013 Extraordinario, 23-12-2010	Control fiscal, responsabilidades, auditoria, control interno/externo y rendicion.
N20	Normas Generales de Control Interno	G.O. 40.851, 18-02-2016; Resolucion 01-00-000619	Estándares minimos de control interno, riesgos, segregacion, sistemas de informacion y responsabilidades.
N21	Normas para Formacion, Participacion, Rendicion, Examen y Calificacion de las Cuentas	G.O. 40.492, 08-09-2014; Resolucion 01-00-000167	Expediente de cuenta, integridad de soportes, rendicion, examen y declaratoria.

Codigo	Instrumento	Referencia	Impacto
N23	Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupcion	G.O. 6.699 Extraordinario, 02-05-2022	Prevencion, patrimonio publico, deberes, conflicto de interes, responsabilidad y trazabilidad.
N24	Ley Organica del Poder Publico Municipal	G.O. 6.015 Extraordinario, 28-12-2010	Autonomia municipal, hacienda, presupuesto, tesoreria, control, ordenanzas y competencias locales.
N25	Ley Organica de Procedimientos Administrativos	G.O. 2.818 Extraordinario, 01-07-1981	Expediente, peticiones, actos, lapsos, notificaciones, recursos y responsabilidad procedimental.
N26	Ley Organica para la Celeridad y Optimizacion de Tramites Administrativos	G.O. 7.018 Extraordinario, 08-04-2026	Celeridad, eliminacion de duplicidad, interoperabilidad, accesibilidad, simplificacion y respuesta oportuna.
N27	Ley de Infogobierno	G.O. 40.274, 17-10-2013	Tecnologias de informacion en el Poder Publico, software/estandares, transparencia, seguridad e independencia tecnologica.
N28	Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electronico de Datos, Informacion y Documentos entre Organos y Entes del Estado	G.O. 39.945, 15-06-2012; Decreto 9.051	Interoperabilidad, intercambio institucional, seguridad y no pedir datos que el Estado puede obtener por interoperabilidad.
N29	Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electronicas	G.O. 37.148, 28-02-2001	Validez juridica de mensajes de datos y firmas electronicas, autenticidad, integridad y evidencia.
N31	Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de Planificacion Publica y Popular	G.O. 6.148 Extraordinario, 18-11-2014	Planes, objetivos, proyectos, seguimiento y vinculacion plan-presupuesto.

Actualizacion critica 2026: la G.O. 7.018 del 08-04-2026 ordeno adecuar los tramites a sus estandares en 180 dias continuos. Ese plazo vencio el 05-10-2026; esta baseline trata la adecuacion como obligacion vigente, no como trabajo futuro.

5. Actores y responsabilidades objetivo

Actor	Responsabilidad
Maxima autoridad / autoridad delegada	Aprueba actos y operaciones dentro de competencia; delegaciones con vigencia y soporte.
Planificacion/Presupuesto	Formula presupuesto, controla disponibilidad, modificaciones, ejecucion y reportes.
Unidad requirente	Define necesidad y especificaciones; no adjudica/paga por defecto.
Unidad contratante / Compras	Conduce procedimientos, expediente e interaccion con SNC/RNC.
Comision de Contrataciones	Evalua/recomienda conforme designacion y reglas de impedimento.
Administrador/Supervisor de contrato	Controla hitos, entregables, valuaciones, recepciones y garantias.
Almacen/Recepcion	Recibe fisicamente bienes, controla inventario de consumo y evidencia.

Actor	Responsabilidad
Tesoreria	Programa caja, prepara/ejecuta pagos, controla bancos y conciliacion.
Contabilidad	Registra, cierra, concilia y produce estados/reportes contables.
Bienes/Patrimonio	Registra, etiqueta, asigna, inventaria, revaloriza y desincorpora bienes publicos.
Control Interno/Auditoria	Evalua controles, actuaciones, cuentas y planes correctivos con acceso read-only.
Administrador tecnico	Opera plataforma; no recibe autoridad funcional para aprobar, comprometer o pagar.
Atenea / Integracion nomina	Sistema externo especializado; entrega lotes validados para presupuesto/contabilidad/tesoreria.

6. Arquitectura funcional objetivo

- Contexto Government Core: ente, ejercicio, unidades, autoridades, actos y configuracion normativa.
- Budget Ledger: plan, clasificadores, presupuesto, disponibilidad, modificaciones, compromisos y ejecucion.
- Procurement: requisicion, procedimiento, oferta, evaluacion, adjudicacion, contrato y garantia.
- Treasury & Public Accounting: causado, pago, banco, retencion, asiento, cierres y conciliacion.
- Public Assets: bienes publicos, etiquetado, custodia, inventario fisico, revalorizacion y baja.
- Records & Audit: expediente, documentos, firmas, auditoria, cuenta, hallazgos y legal hold.
- Digital Government: tramites, interoperabilidad, notificaciones y contratos de datos.
- Integration Layer: Atenea, bancos, SNC/RNC, SUDEBIP, ONAPRE/ONCOP y otros, solo mediante contratos versionados.

Regla: reutilizar componentes tecnicos de KONTROL Empresarial no implica reutilizar automaticamente reglas de negocio empresariales.

7. Requerimientos funcionales

7.1 Gobierno, organizacion y autoridad institucional

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-ORG-001	Configurar tipo de ente: nacional, estadal, municipal, instituto publico, servicio desconcentrado o ente descentralizado, sin compartir reglas entre tenants por defecto.	N01,N02,N03,N24	P0
GOV-ORG-002	Modelar organo, ente, unidad administrativa, unidad ejecutora local, dependencia, sede y centro gestor con vigencia temporal.	N02,N03,N04,N24	P0
GOV-ORG-003	Asignar competencias y limites de firma/aprobacion por cargo y no solo por usuario nominal.	N02,N20,N23	P0
GOV-ORG-004	Versionar delegaciones, suplencias, encargadurias y designaciones con acto soporte, vigencia y autoridad emisora.	N02,N25,N23	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-ORG-005	Separar roles operativos, aprobadores, control interno, auditoria y administracion tecnica mediante SoD configurable.	N18,N20,N23	P0
GOV-ORG-006	Mantener responsables por unidad, programa, proyecto, cuenta, almacen, caja, banco, contrato y bienes, conservando historia.	N03,N18,N20,N21	P0
GOV-ORG-007	Relacionar cada usuario con identidad, cargo, unidad y alcance institucional; el frontend nunca decide company/ente scope.	N20,N27,N40	P0
GOV-ORG-008	Permitir estructuras organizativas por ejercicio sin reescribir expedientes cerrados.	N02,N03,N21	P1
GOV-ORG-009	Mantener catalogo de actos administrativos que habilitan autoridad: resolucion, decreto, ordenanza, punto de cuenta u otro.	N02,N25,N37	P1
GOV-ORG-010	Producir matriz auditable de quien puede solicitar, comprometer, causar, ordenar, pagar, registrar, custodiar, aprobar y auditar.	N03,N18,N20,N23	P0

7.2 Planificacion y presupuesto

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-BUD-001	Crear ejercicios economico-financieros con estado, calendario, moneda funcional, clasificadores y version normativa aplicable.	N01,N03,N04,N07,N08,N10	P0
GOV-BUD-002	Importar/versionar el clasificador presupuestario por ejercicio con codigo, denominacion, tipo, nivel y vigencia.	N03,N04,N10	P0
GOV-BUD-003	Modelar plan, objetivo, programa, subprograma, proyecto, accion especifica, meta fisica, indicador y responsable.	N30,N31,N04,N07,N08	P0
GOV-BUD-004	Vincular presupuesto a plan operativo y metas fisicas; impedir creditos huerfanos cuando la norma local exija categoria programatica.	N31,N07,N08	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-BUD-005	Registrar fuentes de financiamiento y restricciones de uso con vigencia.	N03,N04,N07,N08	P0
GOV-BUD-006	Formular recursos/ingresos y egresos/gastos con escenarios, supuestos, techos y justificacion.	N03,N04,N07,N08	P0
GOV-BUD-007	Mantener anteproyecto, proyecto y presupuesto aprobado como versiones distintas e inmutables una vez aprobadas.	N03,N04,N24	P0
GOV-BUD-008	Soportar ordenanza/ley de presupuesto y su acto de aprobacion como documento fuente del ejercicio.	N24,N07,N08,N37	P0
GOV-BUD-009	Controlar disponibilidad presupuestaria en tiempo real por partida, fuente, programa/proyecto y unidad ejecutora.	N03,N04,N20	P0
GOV-BUD-010	Emitir certificacion de disponibilidad presupuestaria con identificador, monto, saldo antes/despues, firmante y expediente.	N03,N04,N11,N20	P0
GOV-BUD-011	Registrar precompromiso/reserva cuando el procedimiento institucional lo utilice y liberarlo/consumirlo con reglas explicitas.	N03,N04,N11,N37	P0
GOV-BUD-012	Registrar compromiso presupuestario solo con autoridad, soporte y disponibilidad suficiente; no permitir saldo negativo silencioso.	N03,N04,N20	P0
GOV-BUD-013	Registrar causado/devengado separado del compromiso y del pago, preservando fecha efectiva y soporte.	N03,N06,N35,N36	P0
GOV-BUD-014	Soportar modificaciones: traslado, traspaso, credito adicional, rectificacion, insubsistencia u otras definidas por la norma aplicable.	N03,N04,N09,N24,N37	P0
GOV-BUD-015	Aplicar workflow y nivel de aprobacion segun tipo/monto/origen de modificacion, versionado por ejercicio.	N09,N20,N24,N37	P0
GOV-BUD-016	Conservar ledger presupuestario inmutable y reconstruible: aprobado + modificaciones - compromisos - causados - pagos.	N03,N04,N06,N21	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-BUD-017	Controlar cierre/reconduccion del ejercicio sin borrar obligaciones, compromisos o saldos historicos.	N03,N04,N24	P0
GOV-BUD-018	Generar formularios y reportes ONAPRE mediante plantillas versionadas, sin acoplar el modelo interno a una edicion anual.	N07,N08,N09,N10	P1

7.3 Requisiciones y programacion de compras

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-REQ-001	Registrar necesidad/requisicion con unidad solicitante, objeto, justificacion, cantidades, especificaciones, fecha requerida y categoria presupuestaria.	N03,N11,N20	P0
GOV-REQ-002	Exigir verificacion presupuestaria antes de iniciar una contratacion cuando corresponda.	N03,N11,N20	P0
GOV-REQ-003	Vincular requisiciones al plan anual/programacion de compras cuando aplique.	N11,N12,N37	P0
GOV-REQ-004	Permitir consolidar necesidades compatibles sin perder trazabilidad de cada origen.	N11,N20	P1
GOV-REQ-005	Impedir fraccionamiento artificial mediante alertas acumulativas por objeto/proveedor/unidad/periodo, sin decidir automaticamente la infraccion.	N11,N12,N23	P0
GOV-REQ-006	Registrar estudio/estimacion de costo y su fuente, fecha, moneda y responsable.	N11,N12,N20	P0
GOV-REQ-007	Controlar especificaciones y terminos de referencia versionados; cada cambio debe quedar motivado.	N11,N20,N23	P0
GOV-REQ-008	Soportar bienes, servicios y obras como objetos de contratacion con campos y expedientes diferenciados.	N11,N12	P0
GOV-REQ-009	Vincular responsables tecnicos, usuarios requirentes y aprobadores sin permitir autoaprobacion prohibida.	N20,N23	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-REQ-010	Cerrar/cancelar requisiciones solo con motivo y liberar reservas asociadas de forma transaccional.	N03,N20	P0

7.4 Contrataciones publicas y seleccion de contratistas

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-PROC-001	Determinar modalidad de seleccion mediante reglas parametrizadas por norma, monto, objeto y excepciones; no hardcodear umbrales historicos.	N11,N12,N37	P0
GOV-PROC-002	Mantener version de regla que justifico la modalidad elegida y permitir revision humana antes de publicar/invitar.	N11,N20,N23	P0
GOV-PROC-003	Gestionar comision de contrataciones, miembros principales/suplentes, vigencia y declaracion de impedimentos/conflictos.	N11,N12,N23	P0
GOV-PROC-004	Crear expediente unico de contratacion con cronologia, documentos, actuaciones, decisiones y responsables.	N11,N18,N20,N21	P0
GOV-PROC-005	Gestionar pliego/condiciones, invitaciones, aclaratorias, modificaciones y prorroga con versionado.	N11,N12	P0
GOV-PROC-006	Registrar oferentes y contratistas con datos RNC/SNC cuando proceda, sin asumir que una consulta externa sustituye el expediente.	N11,N12	P0
GOV-PROC-007	Registrar recepcion de ofertas con sello temporal, canal, integridad documental y confidencialidad hasta apertura cuando aplique.	N11,N12,N23	P0
GOV-PROC-008	Registrar apertura, evaluacion tecnica, economica y legal con criterios previos y trazabilidad por evaluador.	N11,N12,N20	P0
GOV-PROC-009	Permitir matrices de evaluacion configurables pero bloquear cambios de criterios despues de recibir ofertas salvo acto motivado permitido.	N11,N20,N23	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-PROC-010	Documentar recomendaciones de la comision y decision de la maxima autoridad/autoridad competente como actos separados.	N11,N12,N20	P0
GOV-PROC-011	Gestionar adjudicacion, declaratoria desierta, terminacion, anulacion o rechazo con fundamento y acto soporte.	N11,N12,N25	P0
GOV-PROC-012	Controlar compromiso de responsabilidad social cuando sea legalmente aplicable, con regla versionada y soporte.	N11	P1
GOV-PROC-013	Gestionar garantias/cauciones, tipo, emisor, vigencia, monto, renovacion, liberacion y ejecucion.	N11,N12	P0
GOV-PROC-014	Mantener hitos y lapsos del procedimiento como calendario auditable; no asumir que todos los lapsos son iguales.	N11,N12,N25	P0
GOV-PROC-015	Publicar/emitir avisos y comunicaciones requeridas guardando prueba de envio/publicacion.	N11,N12,N25	P1
GOV-PROC-016	Conservar toda decision de excepcion o contratacion directa con causal normativa, motivacion, soporte y aprobacion.	N11,N12,N23	P0
GOV-PROC-017	Detectar conflictos SoD: solicitante/evaluador/adjudicador/receptor/pagador incompatibles segun matriz institucional.	N20,N23	P0
GOV-PROC-018	Generar trazabilidad completa necesidad -> presupuesto -> procedimiento -> adjudicacion -> contrato -> recepcion -> causado -> pago.	N03,N11,N18,N20	P0

7.5 Contratos y ejecucion contractual

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-CNT-001	Crear contrato/orden derivada de adjudicacion aprobada, preservando objeto, monto, moneda, plazo, garantia y fuente presupuestaria.	N11,N12,N03	P0
GOV-CNT-002	Versionar adendas, prorrogas, modificaciones y variaciones sin sobrescribir el texto/condiciones originales.	N11,N12,N20	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-CNT-003	Controlar inicio, hitos, entregables, valuaciones, actas, recepciones parciales/definitivas y cierre.	N11,N12,N20	P0
GOV-CNT-004	Registrar supervisor/responsable del contrato y sus cambios con acto de designacion.	N11,N20	P0
GOV-CNT-005	Bloquear pagos por encima del monto contractual/disponibilidad sin modificacion legalmente aprobada.	N03,N11,N20	P0
GOV-CNT-006	Controlar penalidades, retenciones, anticipos, amortizaciones y garantias como componentes parametrizados del contrato.	N11,N12,N38	P0
GOV-CNT-007	Relacionar cada factura/cuenta de cobro con recepcion conforme y hito contractual aplicable.	N11,N03,N06	P0
GOV-CNT-008	Gestionar terminacion, resolucion, rescisión u otras formas aplicables con acto motivado y consecuencias financieras.	N11,N12,N25	P0
GOV-CNT-009	Conservar expediente contractual completo disponible para control fiscal y rendicion de cuentas.	N18,N21,N22	P0
GOV-CNT-010	Emitir alertas de vencimiento, garantias, entregables y plazos sin sustituir la decision de la autoridad.	N11,N20	P1

7.6 Recepcion, almacen e inventario de consumo

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-WH-001	Registrar recepcion fisica contra orden/contrato, con cantidades, calidad, fecha, ubicacion, receptor y evidencia.	N11,N20,N23	P0
GOV-WH-002	Separar recepcion de bienes de consumo, bienes capitalizables y activos publicos sujetos a patrimonio.	N13,N15,N35	P0
GOV-WH-003	Mantener inventario por almacen, lote/serial cuando aplique, entradas, salidas, transferencias y responsables.	N20,N23	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-WH-004	Exigir autorizacion y destino para salidas; preservar solicitante, receptor y unidad beneficiaria.	N20,N23	P0
GOV-WH-005	Ejecutar conteos fisicos y conciliaciones con diferencias, responsables, evidencia y aprobacion de ajustes.	N18,N20,N21	P0
GOV-WH-006	Impedir stock negativo silencioso y ajustes destructivos de movimientos cerrados.	N20,N35	P0
GOV-WH-007	Vincular consumos a unidad/programa/proyecto cuando el control presupuestario/contable lo requiera.	N03,N06,N31	P1
GOV-WH-008	Generar kardex/ledger reproducible por articulo, almacen y periodo con trazabilidad al documento fuente.	N20,N21,N35	P0

7.7 Tesoreria, bancos y pagos

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-TRE-001	Mantener cuentas bancarias publicas con banco, tipo, moneda, autorizados, vigencia y acto habilitante.	N03,N05,N20	P0
GOV-TRE-002	Registrar programacion financiera y disponibilidad de caja separada de la disponibilidad presupuestaria.	N03,N05	P0
GOV-TRE-003	Generar orden de pago solo desde obligaciones causadas/devengadas aprobadas y con expediente completo.	N03,N05,N06,N24	P0
GOV-TRE-004	Aplicar maker-checker para preparacion, autorizacion y ejecucion de pagos.	N05,N20,N23	P0
GOV-TRE-005	Gestionar transferencias, cheques u otros medios autorizados con referencia bancaria y fecha valor.	N05,N37	P0
GOV-TRE-006	Calcular retenciones tributarias/contractuales mediante reglas versionadas y emitir comprobantes asociados.	N38,N11,N37	P0
GOV-TRE-007	Conciliar banco vs libro con partidas en transito, diferencias, ajustes y evidencia.	N05,N06,N20	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-TRE-008	Registrar anulaciones/reversos de pago sin borrar la transaccion original.	N05,N06,N21	P0
GOV-TRE-009	Controlar fondos/cajas autorizadas, responsables, reposicion, rendicion y arqueos cuando aplique.	N05,N20,N23	P0
GOV-TRE-010	Bloquear pagos duplicados por mismo documento/beneficiario/importe bajo reglas de idempotencia y alertas.	N20,N23	P0
GOV-TRE-011	Conservar provenance de tasas BCV cuando una operacion autorizada requiera conversion monetaria.	N39,N03,N06	P1
GOV-TRE-012	Producir trazabilidad pago -> orden -> causado -> compromiso -> presupuesto -> contrato/requisicion.	N03,N05,N06,N21	P0

7.8 Contabilidad publica e integracion financiera

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-ACC-001	Implementar ledger contable de doble partida separado del ledger presupuestario pero reconciliable transaccionalmente.	N03,N06,N35,N36	P0
GOV-ACC-002	Versionar plan de cuentas y mapeos presupuesto-contabilidad por ejercicio/ente.	N03,N06,N35,N36	P0
GOV-ACC-003	Generar asientos desde eventos autorizados, con regla contable identificable y posibilidad de asiento manual controlado.	N06,N35,N36	P0
GOV-ACC-004	Registrar momentos contables y su correspondencia con presupuesto, tesoreria y patrimonio.	N03,N06,N35	P0
GOV-ACC-005	Impedir edicion destructiva de asientos cerrados; correcciones por reverso/ajuste.	N06,N20,N21	P0
GOV-ACC-006	Soportar cierres mensuales/anuales con checklist, bloqueos, reapertura excepcional y bitacora.	N03,N06,N21	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-ACC-007	Generar balance de comprobacion, estados y auxiliares conforme plantilla/norma vigente, versionando formatos.	N06,N35,N36	P0
GOV-ACC-008	Conciliar presupuesto vs contabilidad vs tesoreria vs cuentas por pagar.	N03,N06,N20	P0
GOV-ACC-009	Mantener terceros/beneficiarios con identificacion fiscal y bancaria separando maestro de transacciones.	N06,N38	P0
GOV-ACC-010	Soportar multimoneda solo cuando el ente lo autorice, preservando moneda, tasa, fuente y valor en moneda funcional.	N03,N39	P1
GOV-ACC-011	Producir exportaciones/interfaz a sistemas rectores cuando exista formato oficial, sin hacer del formato externo el modelo de dominio.	N03,N06,N36	P1
GOV-ACC-012	Mantener historial completo de reglas contables que explique cada asiento automatico.	N06,N20,N21	P0

7.9 Bienes publicos y patrimonio

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-AST-001	Crear registro patrimonial por ente con UUID tecnico, codigo oficial, clase, condicion juridica, ubicacion y custodio.	N13,N15,N20	P0
GOV-AST-002	Aplicar codificacion/etiquetado SUDEBIP mediante reglas versionadas, conservando codigo anterior e historial.	N15,N13	P0
GOV-AST-003	Distinguir bien publico de consumo, bien mueble, inmueble, activo intangible u otra categoria normativa aplicable.	N13,N15	P0
GOV-AST-004	Registrar origen: compra, transferencia, donacion, construccion, incorporacion, comiso u otro, con documento fuente.	N13,N17,N20	P0
GOV-AST-005	Mantener costo/valor de incorporacion, moneda, tasa, fecha y soporte; no usar float binario para valores.	N13,N35,N36,N39	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-AST-006	Gestionar ubicacion y custodia con vigencia e historial, evitando dos asignaciones activas incompatibles.	N13,N20,N21	P0
GOV-AST-007	Gestionar transferencias internas/inter-ente con autorizacion y actas; nunca cambiar propietario silenciosamente.	N13,N20,N34	P0
GOV-AST-008	Gestionar inventario fisico patrimonial mediante campana, universo congelado, conteos, diferencias, evidencia y aprobacion.	N13,N20,N21	P0
GOV-AST-009	Registrar revalorizacion con avaluo/perito, fecha, metodologia, valor previo/nuevo, aprobacion y notificacion aplicable.	N14,N13	P0
GOV-AST-010	Gestionar arrendamientos de bienes publicos y revisiones periodicas cuando aplique.	N16,N13	P1
GOV-AST-011	Gestionar mantenimiento documental minimo sin convertir el modulo patrimonial en CMMS completo.	N13,N20	P2
GOV-AST-012	Gestionar baja, enajenacion, perdida, robo, deterioro u otra desincorporacion con causal, soporte y autorizacion.	N17,N13,N23	P0
GOV-AST-013	Prohibir borrado fisico de un bien desincorporado; conservar historia y relacion con acta/procedimiento.	N13,N17,N21	P0
GOV-AST-014	Relacionar bienes con contabilidad y, cuando aplique, depreciacion/valoracion patrimonial parametrizada.	N13,N35,N36	P0
GOV-AST-015	Generar actas de entrega de bienes por cambio de autoridad/custodio y reportes para control fiscal.	N34,N18,N21	P0

7.10 Expediente, actos administrativos y gestion documental

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-DOC-001	Crear expediente electronico unico por tramite/procedimiento con indice, foliado logico, metadatos y cadena cronologica.	N25,N26,N27,N29	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-DOC-002	Mantener documentos originales, versiones, anexos, autor, fecha, firma y hash/integridad cuando tecnicamente aplique.	N27,N29,N40	P0
GOV-DOC-003	Registrar actos administrativos con tipo, autoridad, competencia, motivacion, fecha de eficacia y notificacion.	N02,N25	P0
GOV-DOC-004	Controlar lapsos, suspensiones, subsanaciones, prorrogas y vencimientos conforme regla versionada.	N25,N26	P0
GOV-DOC-005	Registrar notificaciones y constancia de recepcion por canal autorizado.	N25,N29	P0
GOV-DOC-006	Permitir firma electronica cuando sea juridica y tecnicamente procedente, sin asumir que sustituye formalidades especiales.	N29,N40	P1
GOV-DOC-007	Preservar documentos que soportan cuentas, pagos, bienes y contrataciones conforme politica de retencion definida por el ente.	N18,N21,N22,N37	P0
GOV-DOC-008	Implementar busqueda por expediente, acto, tercero, contrato, presupuesto, bien y fecha con control de acceso.	N27,N40	P1
GOV-DOC-009	Prohibir eliminacion de evidencia vinculada a una operacion cerrada; usar baja logica/retencion controlada.	N18,N20,N21	P0
GOV-DOC-010	Generar paquete de auditoria exportable con indice, hashes/metadatos y referencias cruzadas.	N18,N21,N22	P1

7.11 Control interno, auditoria, anticorrupcion y rendicion

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-CTL-001	Definir matriz SoD por proceso y detectar incompatibilidades antes de ejecutar transacciones criticas.	N20,N23	P0
GOV-CTL-002	Registrar bitacora append-only de autenticacion, consultas sensibles, cambios, aprobaciones, rechazos y acciones financieras.	N18,N20,N27,N40	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-CTL-003	Mantener autor, actor efectivo, rol, unidad, IP/sesion tecnica, timestamp y correlacion de cada evento auditable.	N20,N27,N40	P0
GOV-CTL-004	No permitir al administrador tecnico fabricar autoridad funcional para comprometer/pagar/aprobar.	N20,N23,N40	P0
GOV-CTL-005	Soportar muestreo y consulta read-only para auditor interno/externo sin alterar evidencia.	N18,N22	P0
GOV-CTL-006	Formar expediente de cuenta con indice y piezas justificativas vinculadas a operaciones del periodo.	N21,N18	P0
GOV-CTL-007	Generar reportes de rendicion y calificacion con trazabilidad a fuente, sin consolidaciones no reproducibles.	N21,N22	P0
GOV-CTL-008	Gestionar hallazgos, recomendaciones, plan de acciones correctivas, responsable, fecha objetivo y evidencia de cierre.	N18,N20,N22	P1
GOV-CTL-009	Emitir alertas de operaciones atipicas: duplicidad, fraccionamiento, autoaprobacion, proveedor relacionado u override frecuente, sin acusacion automatica.	N23,N20	P1
GOV-CTL-010	Conservar historial de cambios de maestros sensibles: cuentas, proveedores, bancos, reglas de aprobacion y clasificadores.	N20,N23	P0
GOV-CTL-011	Gestionar actas de entrega por cambio de responsable/autoridad con corte de bancos, bienes, cuentas, contratos y expedientes.	N34,N21	P0
GOV-CTL-012	Impedir cierre de ejercicio/proceso con controles materiales pendientes definidos por politica institucional.	N20,N21	P0

7.12 Tramites, interoperabilidad y gobierno digital

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-DIG-001	Diseñar tramites con catalogo de requisitos versionados, fundamento legal, responsable, plazo y canal.	N25,N26	P0

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-DIG-002	Eliminar requisitos duplicados o no esenciales cuando la normativa vigente lo exija y documentar la base de su supresion.	N26	P0
GOV-DIG-003	No solicitar al ciudadano informacion que el Estado pueda obtener validamente mediante interoperabilidad, cuando el intercambio este habilitado.	N26,N28	P0
GOV-DIG-004	Implementar API/intercambio con autenticacion, autorizacion, minimizacion, trazabilidad y contratos de datos.	N28,N27,N40	P0
GOV-DIG-005	Conservar provenance de datos obtenidos de otro organismo: fuente, fecha, version/respuesta y finalidad.	N28,N20	P0
GOV-DIG-006	Permitir subsanacion y seguimiento de solicitudes con estado visible y registro de plazos.	N25,N26	P0
GOV-DIG-007	Garantizar accesibilidad territorial y canales alternativos cuando el tramite no pueda ser exclusivamente digital.	N26	P1
GOV-DIG-008	Diseñar formularios para capturar una vez datos reutilizables, evitando repeticion dentro del mismo expediente.	N26,N28	P1
GOV-DIG-009	Publicar estados y notificaciones sin exponer informacion reservada o datos innecesarios.	N27,N40	P0
GOV-DIG-010	Usar tecnologias y estandares compatibles con la Ley de Infogobierno y politicas tecnicas vigentes del Estado.	N27,N40	P0
GOV-DIG-011	Registrar consentimiento/base de intercambio y restricciones cuando el marco juridico lo requiera; no crear un "consentimiento" ficticio para competencias legales.	N28,N40	P1
GOV-DIG-012	Mantener inventario de interoperabilidades, responsable, contrato, SLA, version y plan de contingencia.	N28,N20,N40	P1

7.13 Personal, estructura y enlace con Atenea

ID	Requerimiento	Fuente	Prio.
GOV-HR-001	Mantener en KONTROL la estructura presupuestaria/organizacional de cargos y unidades necesaria para gasto de personal, sin duplicar el motor laboral de Atenea.	N03,N07,N08,N32	P0
GOV-HR-002	Integrar Atenea como sistema de nomina para conceptos, calculo y novedades; KONTROL recibe compromisos/causados/asientos y evidencia segun contrato de integracion.	N03,N06,N32	P0
GOV-HR-003	Versionar plantillas presupuestarias de personal: cargos, empleados, obreros, contratados, jubilados/pensionados segun instructivo aplicable.	N07,N08,N32	P1
GOV-HR-004	Aplicar maker-checker en interfaz de nomina a contabilidad/tesoreria y evitar contabilizacion duplicada por periodo/lote.	N20,N23,N06	P0
GOV-HR-005	Mantener enlace entre empleado/cargo/unidad/centro presupuestario y pago agregado sin exponer datos laborales sensibles a roles no autorizados.	N20,N27,N40	P0
GOV-HR-006	Soportar reportes requeridos por SISROE/controles de altos funcionarios solo cuando corresponda al ente y con acceso restringido.	N33,N23	P1

Total de requerimientos funcionales identificados en v1.0: 153. Todos los P0 deben tener evidencia E2E y trazabilidad normativa antes de declarar convergencia.

8. Maquinas de estado obligatorias

Dominio	Estados / regla
Presupuesto	DRAFT -> PROPOSED -> APPROVED -> OPEN -> CLOSED. Las modificaciones crean eventos/versiones; no reabren silenciosamente el aprobado.
Requisicion	DRAFT -> SUBMITTED -> BUDGET_VALIDATED -> PROCUREMENT -> AWARDED/CANCELLED -> CLOSED.
Contratacion	PLANNED -> PREPARATION -> PUBLISHED/INVITED -> OFFERS_RECEIVED -> EVALUATION -> RECOMMENDATION -> DECIDED -> CONTRACTED -> CLOSED/CANCELLED.

Dominio	Estados / regla
Contrato	DRAFT -> APPROVED -> ACTIVE -> SUSPENDED (opcional) -> COMPLETED/TERMINATED -> CLOSED.
Obligacion	COMMITTED -> ACCRUED/CAUSED -> PAYMENT_ORDERED -> PAID; reversos como eventos separados.
Bien publico	PROPOSED -> INCORPORATED -> ACTIVE -> TRANSFERRED/IN_REPAIR/etc. -> DISPOSAL_PENDING -> DISPOSED; nunca DELETED.
Expediente	OPEN -> IN_PROCESS -> DECIDED -> NOTIFIED -> FINAL/CLOSED; subsanacion/prorroga como subestados/eventos.
Hallazgo	OPEN -> ACTION_PLAN -> IN_REMEDIATION -> EVIDENCE_SUBMITTED -> VERIFIED/CLOSED.

9. Modelo logico preliminar

Entidades	Responsabilidad
GovernmentEntity, GovernmentUnit, AuthorityGrant, AppointmentAct	Organizacion y autoridad.
FiscalYear, BudgetClassifierVersion, ProgrammaticCategory, FundingSource	Contexto presupuestario.
BudgetVersion, BudgetCredit, BudgetModification, BudgetLedgerEntry	Presupuesto y modificaciones.
Requisition, CostEstimate, ProcurementProcedure, ProcurementRuleVersion	Compras/contrataciones.
Bidder, Offer, Evaluation, AwardDecision, ProcurementCommittee	Seleccion y adjudicacion.
PublicContract, ContractAmendment, Guarantee, Milestone, AcceptanceAct	Ejecucion contractual.
Warehouse, StockItem, StockMovement, GoodsReceipt	Almacen/consumo.
Obligation, PaymentOrder, TreasuryPayment, BankAccount, BankReconciliation	Tesoreria.
PublicLedgerAccount, JournalEntry, JournalLine, AccountingRuleVersion, ClosingPeriod	Contabilidad.
PublicAsset, AssetTag, AssetCustody, AssetLocation, AssetRevaluation, AssetDisposal	Bienes publicos.
AdministrativeCase, AdministrativeAct, Document, Notification, SignatureEvidence	Expediente.
AuditEvent, AccountRenderingPackage, Finding, CorrectiveAction	Control/auditoria.
ProcedureCatalog, ProcedureRequest, InteropContract, ExternalDataReceipt	Tramites/interoperabilidad.
NormativeSource, NormativeVersion, RuleBinding, TenantPolicy	Gobernanza normativa.

10. Requerimientos no funcionales

ID	Area	Requisito	Fuente	Prio.
RNF-GOV-001	Aislamiento	Cada tenant/ente debe tener aislamiento de datos, llaves, configuracion y permisos; pruebas hostiles obligatorias.	N20,N27,N40	P0
RNF-GOV-002	Exactitud monetaria	Usar Decimal/NUMERIC; nunca float binario para dinero, presupuesto, retenciones o valor patrimonial.	N03,N06	P0
RNF-GOV-003	Tiempo	Fecha civil America/Caracas para negocio; UTC para timestamps tecnicos, conservando zona/origen.	N20,N27	P0
RNF-GOV-004	Inmutabilidad	Operaciones definitivas no se editan destructivamente; se corrigen por reverso/ajuste/acto de correccion.	N20,N21,N23	P0
RNF-GOV-005	Auditabilidad	100% de transacciones P0 deben tener actor, autoridad, fuente, soporte, timestamp y correlacion.	N18,N20,N21	P0
RNF-GOV-006	Autorizacion	Toda autorizacion critica se valida en backend; no confiar en UI ni claims sin verificacion contextual.	N20,N40	P0
RNF-GOV-007	Idempotencia	Importaciones, interfaces, pagos, asientos y eventos deben impedir doble aplicacion.	N20,N06	P0
RNF-GOV-008	Version normativa	Reglas dependientes de ley/instructivo guardan version, vigencia y fuente.	N03,N11,N26	P0
RNF-GOV-009	Trazabilidad	Toda cifra de reporte debe poder reconstruirse hasta transacciones y documentos fuente.	N21,N22,N35	P0
RNF-GOV-010	Disponibilidad	Definir RTO/RPO por instalacion y validar backup/restore antes de produccion.	N20,N27,N40	P0
RNF-GOV-011	Seguridad	Cifrado en transito, secretos fuera de codigo, MFA para roles privilegiados y rotacion de credenciales.	N27,N40	P0
RNF-GOV-012	Minimo privilegio	Roles predefinidos no conceden autoridad transversal; permisos por capacidades y alcance.	N20,N23	P0
RNF-GOV-013	Rendimiento	Listados server-side y paginados; operaciones masivas asincronas con resultado por item.	N27	P1

ID	Area	Requisito	Fuente	Prio.
RNF-GOV-014	Accesibilidad	UI utilizable con teclado, contraste, etiquetas y flujos comprensibles para usuarios institucionales.	N26,N27	P1
RNF-GOV-015	Interoperabilidad	APIs versionadas, contrato de esquema, errores deterministas y trazabilidad de mensajes.	N28,N40	P0
RNF-GOV-016	Portabilidad	Evitar dependencias propietarias que contradigan politica tecnologica aplicable; documentar excepciones.	N27	P1
RNF-GOV-017	Observabilidad	Logs estructurados, metricas, health checks y correlacion sin filtrar secretos o datos innecesarios.	N20,N27,N40	P0
RNF-GOV-018	Retencion	Politicas configurables de retencion y legal hold; borrado solo cuando proceda y con evidencia.	N18,N21,N22	P0
RNF-GOV-019	Migraciones	Migraciones DB una cabeza, clean install + upgrade probado sobre PostgreSQL productivo-equivalente.	N20,N27	P0
RNF-GOV-020	QA	Unitarias, contrato, integracion PostgreSQL, E2E principal/hostil, regresion y mutacion en dominios criticos.	N20,N22	P0
RNF-GOV-021	Privacidad operativa	Minimizar exposicion de cedulas, bancos, declaraciones y datos personales por rol/finalidad.	N20,N27,N40	P0
RNF-GOV-022	No repudio operativo	Aprobaciones sensibles registran identidad, contexto, documento y version; firma electronica solo cuando proceda.	N29,N20	P1
RNF-GOV-023	Configuracion segura	Valores regulatorios y endpoints no se hardcodean; cambios requieren control de acceso y auditoria.	N20,N40	P0
RNF-GOV-024	Contingencia	Procesos offline/manuales de contingencia deben reconciliarse con identificador y aprobacion posterior, sin crear huecos.	N20,N21	P1
RNF-GOV-025	Convergencia	No cerrar una GOV-SPEC con MATERIAL OQ, UNKNOWN, deuda P0 o trazabilidad normativa incompleta.	Gobernanza KONTROL	P0

11. Integraciones

Sistema	Contrato funcional	Prioridad
Atenea Nomina	Lote cerrado/aprobado -> compromiso/causado/asiento/orden de pago segun modelo del ente; idempotencia por ente-periodo-tipo-version.	P0
Bancos	Archivos/APIs solo con contrato tecnico del banco. Maker-checker y conciliacion posterior.	P0
SNC/RNC	Consulta/validacion de contratistas y datos de procedimiento donde exista servicio autorizado. Siempre guardar evidencia/provenance.	P1
SUDEBIP	Reportes/codificacion/notificaciones cuando exista mecanismo oficial disponible; no inventar API.	P1
ONAPRE/ONCOP	Exportacion/importacion por formato oficial versionado. KONTROL conserva modelo interno normalizado.	P1
Interoperabilidad Estado	Implementar contratos conforme N28/N26; registrar fuente, finalidad, version, respuesta y fallos.	P0
Firma electronica	Integrar proveedor/certificado solo cuando la formalidad sea juridicamente admisible y tecnicamente homologada.	P1

12. Reportes y tableros minimos

- Ejecucion presupuestaria por partida, fuente, programa, proyecto, unidad y periodo: aprobado, modificado, comprometido, causado, pagado, disponible.
- Plan vs presupuesto vs ejecucion fisica-financiera.
- Contrataciones por modalidad, estado, unidad, proveedor, monto, desviaciones y tiempos.
- Contratos: comprometido, ejecutado, pagado, garantias y vencimientos.
- Cuentas por pagar / obligaciones causadas pendientes de orden/pago.
- Tesoreria: disponibilidad, pagos, conciliaciones y partidas en transito.
- Contabilidad: balance, diario, mayor, auxiliares, conciliaciones y cierres.
- Bienes publicos: inventario, custodios, ubicaciones, revalorizaciones, faltantes/diferencias y desincorporaciones.
- Rendicion de cuentas: paquetes por responsable/periodo y estado de examen.
- Control interno: overrides, conflictos SoD, operaciones duplicadas, hallazgos y acciones correctivas.
- Tramites: volumen, tiempo de respuesta, subsanaciones, requisitos mas frecuentes y cuellos de botella.

13. Criterios de aceptacion E2E

Caso	Criterio
E2E-01 Compra publica completa	Necesidad -> disponibilidad -> procedimiento -> evaluacion -> adjudicacion -> contrato -> recepcion -> causado -> pago -> asiento -> rendicion.

Caso	Criterio
E2E-02 Modificacion presupuestaria	Solicitud -> validacion -> aprobacion competente -> evento ledger -> saldo recalculado -> reporte y auditoria.
E2E-03 Bien publico	Compra/recepcion -> incorporacion -> etiqueta -> custodio -> inventario fisico -> revalorizacion -> transferencia -> baja.
E2E-04 Nomina Atenea	Lote aprobado -> recepcion idempotente -> compromiso/causado -> contabilizacion -> pago -> conciliacion.
E2E-05 Tramite administrativo	Solicitud -> requisitos -> interoperabilidad -> subsanacion -> decision -> notificacion -> cierre con lapsos auditables.
E2E-06 Hostil multi-ente	Usuario de ente A intenta leer/aprobar/pagar/bajar datos del ente B: 100% denegado y auditado.
E2E-07 Hostil SoD	Mismo usuario intenta solicitar, adjudicar y pagar donde la politica lo prohibe: bloqueo backend y evento de auditoria.
E2E-08 Restore	Backup -> restauracion -> validacion de integridad y continuidad de ledgers/documentos.

14. Estrategia de implementacion despues del freeze

Ciclo propuesto	Alcance
GOV-0	Foundation y tenant profile Gobierno: normativa, autoridad, ejercicios, clasificadores, seguridad/SoD.
GOV-1	Planificacion + presupuesto + ledger + modificaciones.
GOV-2	Requisiciones + contrataciones + contratos.
GOV-3	Recepcion + tesoreria + contabilidad publica + retenciones.
GOV-4	Bienes publicos + inventario fisico + SUDEBIP baseline.
GOV-5	Expediente, actos, auditoria, rendicion, entrega de gestion.
GOV-6	Tramites, interoperabilidad, firma/notificaciones y simplificacion.
GOV-7	Integraciones Atenea/bancos/rectores + UAT + hardening + homologacion.

Los nombres GOV-0..GOV-7 son ciclos de planificacion, no Specs autorizadas. La numeracion de GOV-SPEC se crea solo despues del freeze del sponsor.

15. Puertas de decision del sponsor

Decision	Tema	Criterio de cierre
D-GOV-01	Jurisdiccion piloto	Confirmar primer tenant: municipio, estado u otro ente; esto define ordenanzas y formatos locales a incorporar.
D-GOV-02	Profundidad presupuestaria	Confirmar si v1.0 cubre formulacion completa o arranca con presupuesto aprobado + ejecucion.

Decision	Tema	Criterio de cierre
D-GOV-03	Contrataciones	Confirmar alcance de publicaciones/integracion SNC frente a expediente interno.
D-GOV-04	Contabilidad	Identificar plan de cuentas/manual ONCOP y formatos exactos del organismo piloto.
D-GOV-05	Bienes	Cargar copias oficiales completas de las providencias SUDEBIP 43.077 y reglas locales.
D-GOV-06	Tramites	Catalogar tramites del organismo y reglas vigentes despues de G.O. 7.018/2026.
D-GOV-07	Atenea	Congelar contrato de integracion por lote, eventos y responsabilidades de nomina/contabilidad/pago.
D-GOV-08	Firma/interoperabilidad	Confirmar infraestructura disponible de certificados, operadores y servicios externos antes de prometer automatizacion.

16. Definicion de convergencia

- Biblioteca Normativa Oficial con fuentes P0 verificadas y versiones pinneadas.
- Trazabilidad 100% de requisitos P0: requisito -> norma/procedimiento -> diseño -> prueba -> evidencia.
- Ningun MATERIAL OQ ni UNKNOWN sobre presupuesto, gasto, contratacion, pago, bienes, autoridad o control.
- E2E principales y hostiles verdes en PostgreSQL productivo-equivalente.
- Migraciones clean install + upgrade, backup/restore y DR probados.
- UAT del organismo piloto con aceptacion explicita por proceso.
- Security/hardening sin bypass de SoD, cross-tenant o autorizacion backend.
- Freeze de version normativa y plan de actualizacion por Gaceta/instructivo posterior.

17. Referencias de consulta verificadas

CGR - Base Legal: https://www.cgr.gob.ve/contenido/070

CEBM Miranda - Leyes: https://www.cebm.gob.ve/leyes-2/

CEBM Miranda - Reglamentos: https://www.cebm.gob.ve/reglamentos/

CEBM Miranda - Normas: https://www.cebm.gob.ve/normas/

SUDEBAN - Marco Legal: https://sudeban.gob.ve/index.php/marco-legal/

Portal oficial Simplifica - G.O. 7.018/2026: https://www.simplifica.gob.ve/

INVEDET - Normativa publica/digital: https://invedet.org/regulacion/

BCV: https://www.bcv.org.ve/

Para homologacion se conservara copia local de cada Gaceta/documento oficial con hash SHA-256, fecha de descarga, autoridad emisora y estado de vigencia. La URL no sustituye la evidencia documental.